
DIGITAL COMPETENCE

Năng lực số ứng dụng

DIGICOMBA

CHƯƠNG II – CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

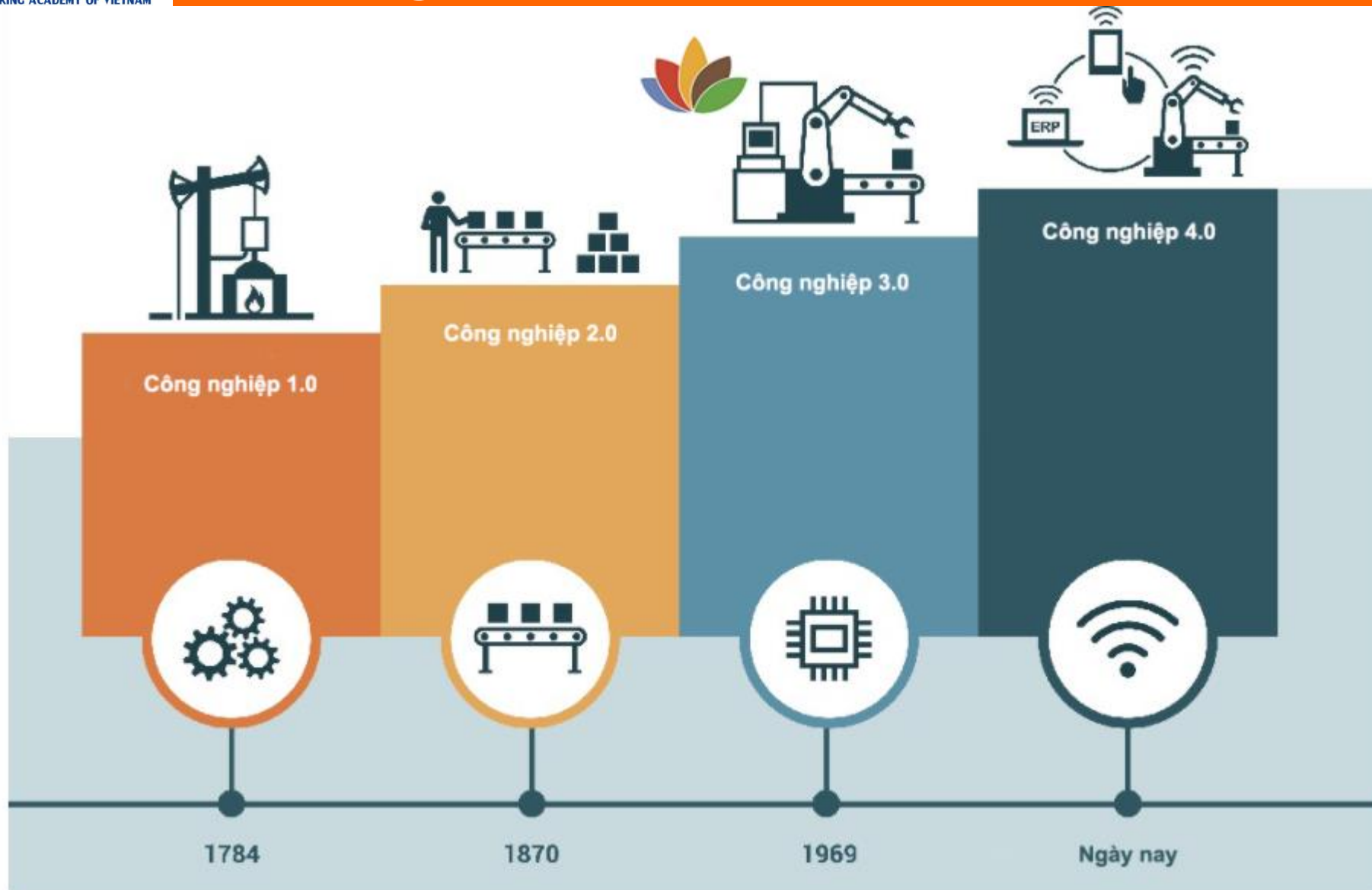
NĂNG LỰC SỐ ỨNG DỤNG

- ❖ **2.1. Tổng quan về cuộc CMCN lần thứ 4**
- ❖ **2.2. Một số lĩnh vực nổi bật trong cuộc CMCN lần thứ 4**
 - 2.2.1. *Dữ liệu lớn - Big Data*
 - 2.2.2. *Trí tuệ nhân tạo - Artificial Intelligence (AI)*
 - 2.2.3. *Vạn vật kết nối - Internet of Things (IoT)*
 - 2.2.4. *Công nghệ chuỗi khối - Blockchains*
 - 2.2.5. *Công nghệ điện toán đám mây - Cloud & Edge Computing*
 - 2.2.6. *Công nghệ tự động hóa - Robotics*
 - 2.2.7. *Nhóm các công nghệ thực tế ảo - Virtual Reality (VR) - Augmented Reality (AR) - Mixed Reality (MR)*
 - 2.2.8. *Hạ tầng mạng - The 5G Network*
 - 2.2.9. *Công nghệ sản xuất bồi đắp - Additive manufacturing (AM) – 3D Printing*
- ❖ **2.3. Chiến lược chuyển đổi số Quốc gia**

2.1. Tổng quan về cuộc CMCN lần thứ 4

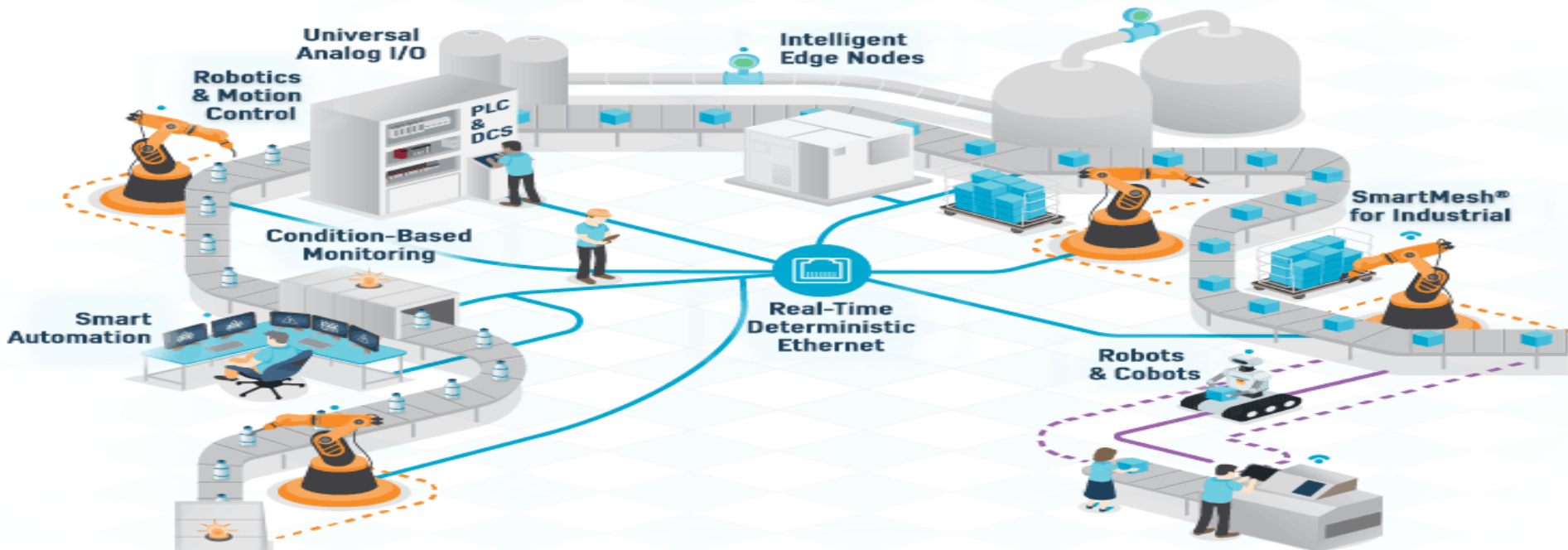


2.1. Tổng quan về cuộc CMCN lần thứ 4



2.1. Tổng quan về cuộc CMCN lần thứ 4

- ❖ Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 là xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất.
- ❖ Bản chất của CMCN 4.0 là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất;



2.1. Tổng quan về cuộc CMCN lần thứ 4

- ❖ CMCN 4.0 không gắn với sự ra đời của một công nghệ nào cụ thể mà là kết quả hội tụ của nhiều công nghệ khác nhau, trong đó trọng tâm là *công nghệ nano, công nghệ sinh học và công nghệ thông tin - truyền thông*.
- ❖ Yếu tố cốt lõi của kỹ thuật số trong CMCN 4.0 chính là **trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, vạn vật kết nối và dữ liệu lớn**

2.2. Một số lĩnh vực nổi bật trong cuộc CMCN 4.0

- ❖ 2.2.1. Dữ liệu lớn - *Big Data*
- ❖ 2.2.2. Trí tuệ nhân tạo - *Artificial Intelligence (AI)*
- ❖ 2.2.3. Vạn vật kết nối - *Internet of Things (IoT)*
- ❖ 2.2.4. Công nghệ chuỗi khối - *Blockchains*
- ❖ 2.2.5. Công nghệ điện toán đám mây - *Cloud & Edge Computing*
- ❖ 2.2.6. Công nghệ tự động hóa - *Robotics*
- ❖ 2.2.7. Nhóm các công nghệ thực tế ảo - *Virtual Reality (VR) - Augmented Reality (AR) - Mixed Reality (MR)*
- ❖ 2.2.8. Hạ tầng mạng - *The 5G Network*
- ❖ 2.2.9. Công nghệ sản xuất bồi đắp - *Additive manufacturing (AM) – 3D Printing*

2.2.1. Dữ liệu lớn - Big Data

2.2.1. Dữ liệu lớn - Big Data

- ❖ Thuật ngữ được sử dụng để mô tả khối lượng dữ liệu khổng lồ, bao gồm cả dạng có cấu trúc và phi cấu trúc, khó có thể xử lý bằng các kỹ thuật truyền thống.



2.2.1. Dữ liệu lớn - Big Data

- ❖ Dữ liệu lớn bao gồm 05 đặc điểm (5Vs)
 - Khối lượng (Volume)
 - Tốc độ (Velocity)
 - Đa dạng (Variety)
 - Độ chính xác (Veracity)
 - Giá trị thông tin (Value)

2.2.2. Trí tuệ nhân tạo (AI)

- ❖ Trí tuệ nhân tạo là một nhánh của lĩnh vực Khoa học máy tính, tập trung nghiên cứu việc tự động hóa hành vi trí tuệ của con người và các thực thể sống khác.

Source: K. R. Chowdhary - Fundamentals of Artificial Intelligence-Springer-Nature New York Inc (2020)

Trí tuệ nhân tạo

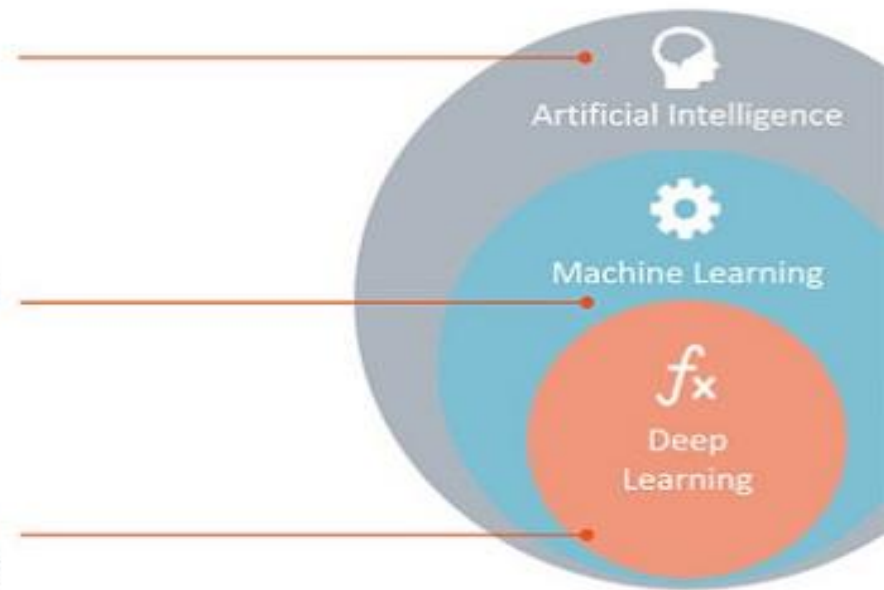
Mọi kỹ thuật cho phép máy tính bắt chước hành vi của con người

Học máy

Tập hợp các kỹ thuật AI sử dụng nhiều phương pháp thống kê cho phép máy tính tự cải thiện bằng kinh nghiệm

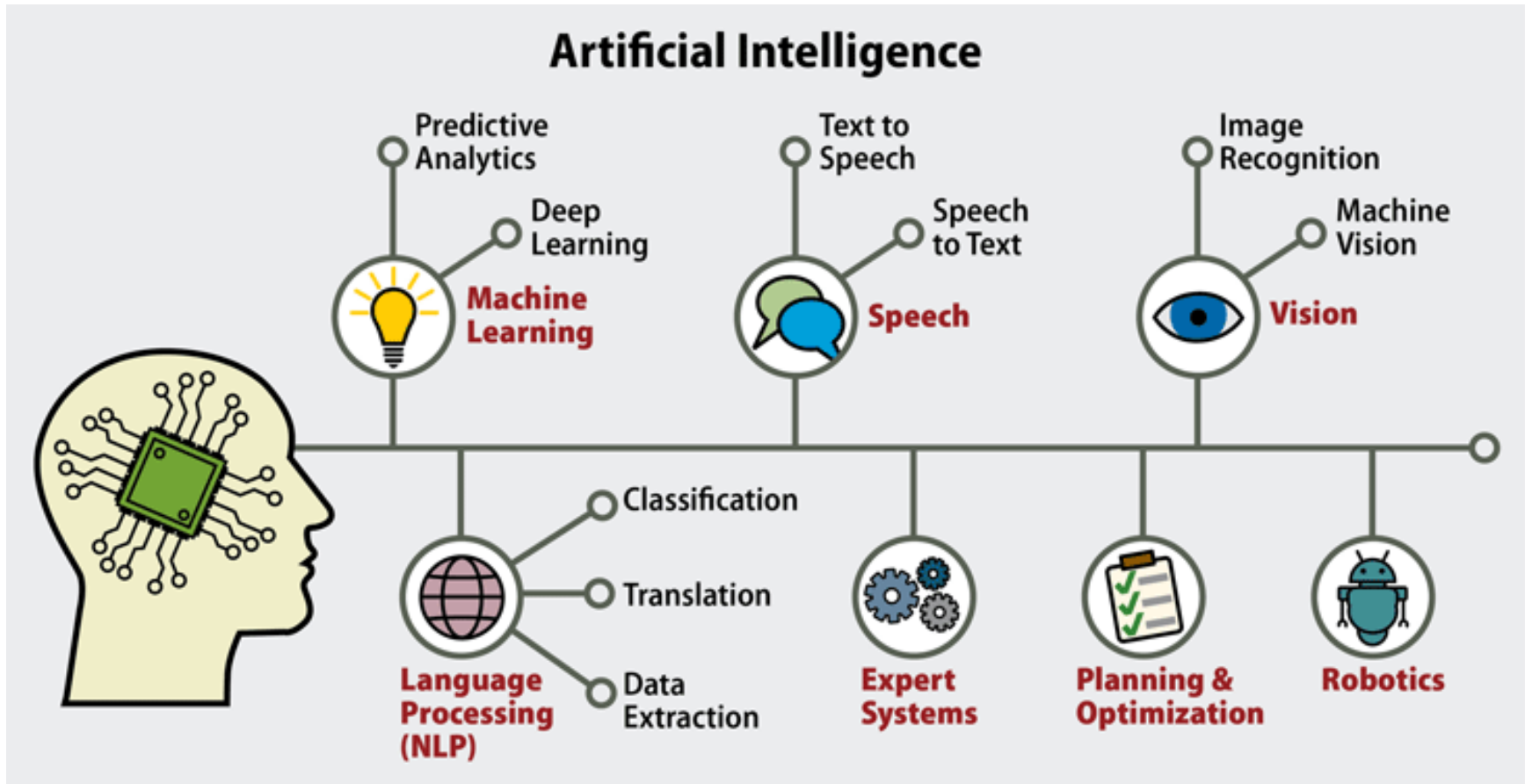
Học sâu

Một phần nhỏ của học máy, với mục đích biến việc tính toán của các mạng thần kinh đa lớp trở nên khả thi



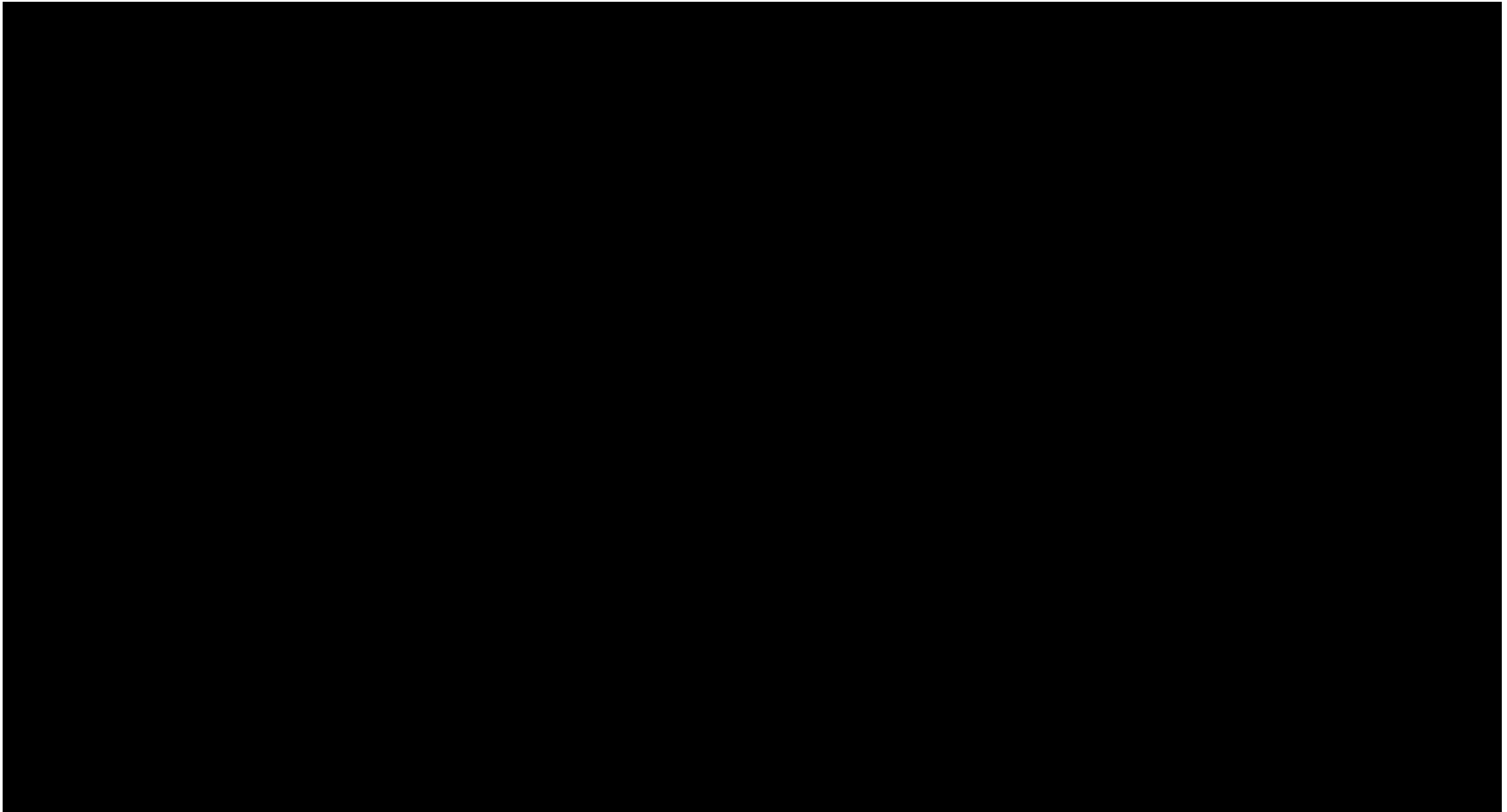
2.2.2. Trí tuệ nhân tạo (AI)

❖ Các lĩnh vực và ứng dụng của AI



2.2.3. Internet vạn vật - Internet of Things (IoT)

- ❖ Internet vạn vật (The Internet of Things - IoTs) đề cập đến tất cả các thiết bị vật lý trên khắp thế giới hiện được kết nối với Internet, liên tục thu thập và chia sẻ dữ liệu cho nhau.



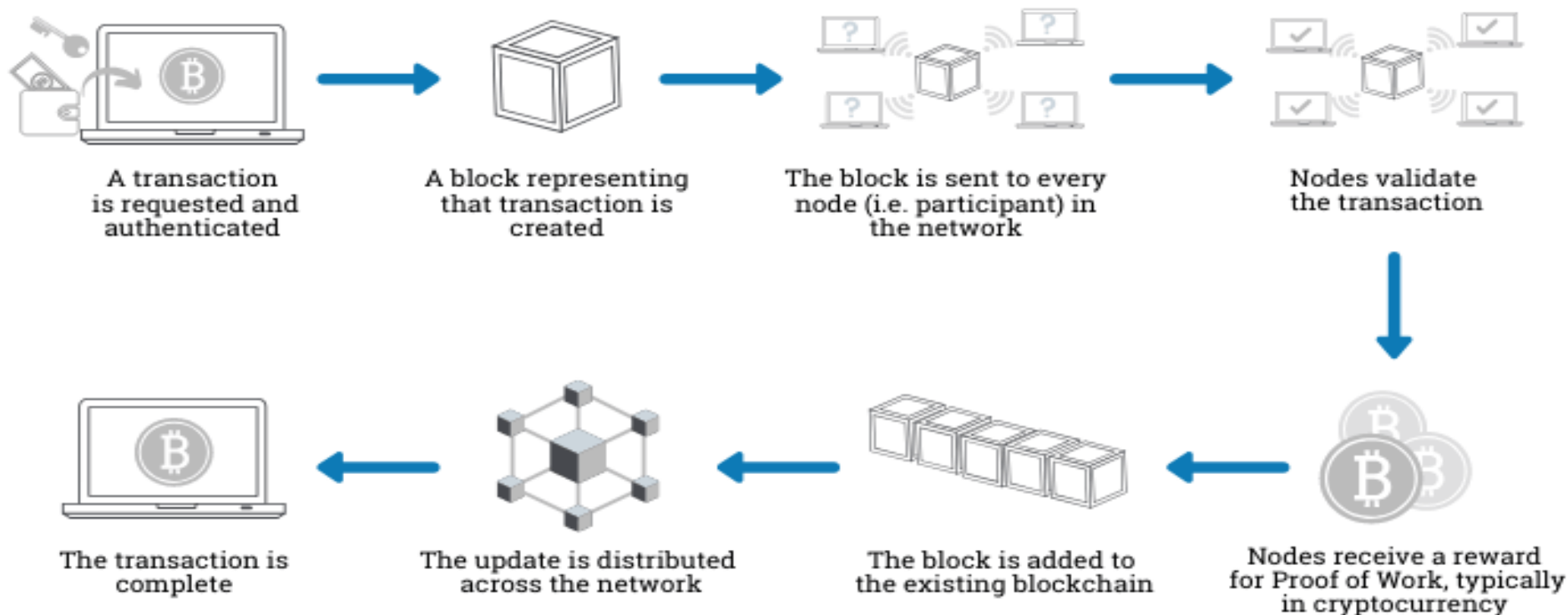
2.2.4. Chuỗi khối - Blockchains

- ❖ Là một cơ sở dữ liệu phân cấp, lưu trữ thông tin trong các khối, liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian, trở thành chuỗi
- ❖ Mỗi khối đều chứa thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết tới khối trước đó, kèm một mã thời gian và dữ liệu giao dịch.
- ❖ 3 đặc điểm nổi bật:
 - Sự phân tán
 - Tính tường minh
 - Không thể thay đổi

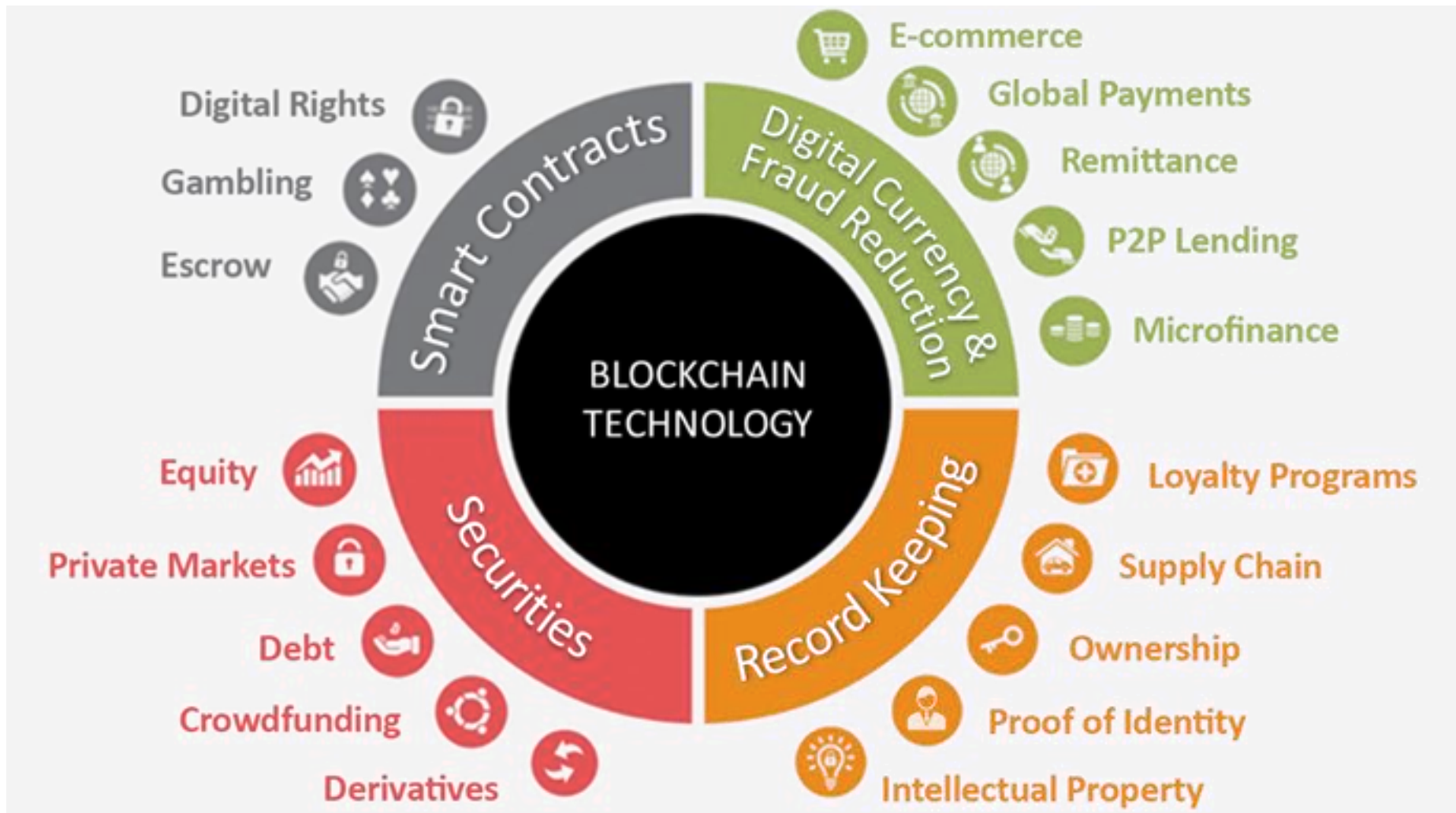
2.2.4. Chuỗi khối - Blockchains

- ❖ Là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian

How does a transaction get into the blockchain?



Ứng dụng của công nghệ Blockchain



Ứng dụng Blockchain trong truy xuất nguồn gốc nông phẩm



**VIETNAM
BLOCKCHAIN
COUNTRY**
Powered by IBL

A subsidiary of



**INFINITY
BLOCKCHAIN LABS**

2.2.5. Điện toán đám mây và điện toán nhánh

- ❖ Điện toán đám mây là việc lưu trữ và xử lý dữ liệu trên máy của cá nhân hoặc tổ chức khác qua mạng.
- ❖ Điện toán nhánh (Edge computing) liên quan đến việc xử lý dữ liệu trên các thiết bị, ví dụ như điện thoại di động.

The cloud

- Big data processing
- Data warehouses



The edge

- Real time data processing
- Local processing



Internet of things

- Smart devices
- Smart vehicles
- Connected systems



Edge computing

Edge computing allows data from internet of things devices to be analysed at the edge of the network before being sent to a data centre or cloud.



Các mô hình điện toán đám mây



Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS)

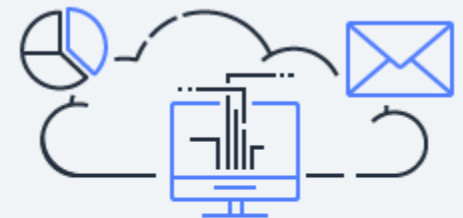
Cung cấp quyền truy cập
phần cứng ảo



Nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS)

Cung cấp quyền truy cập
phần cứng và phần mềm
hệ thống

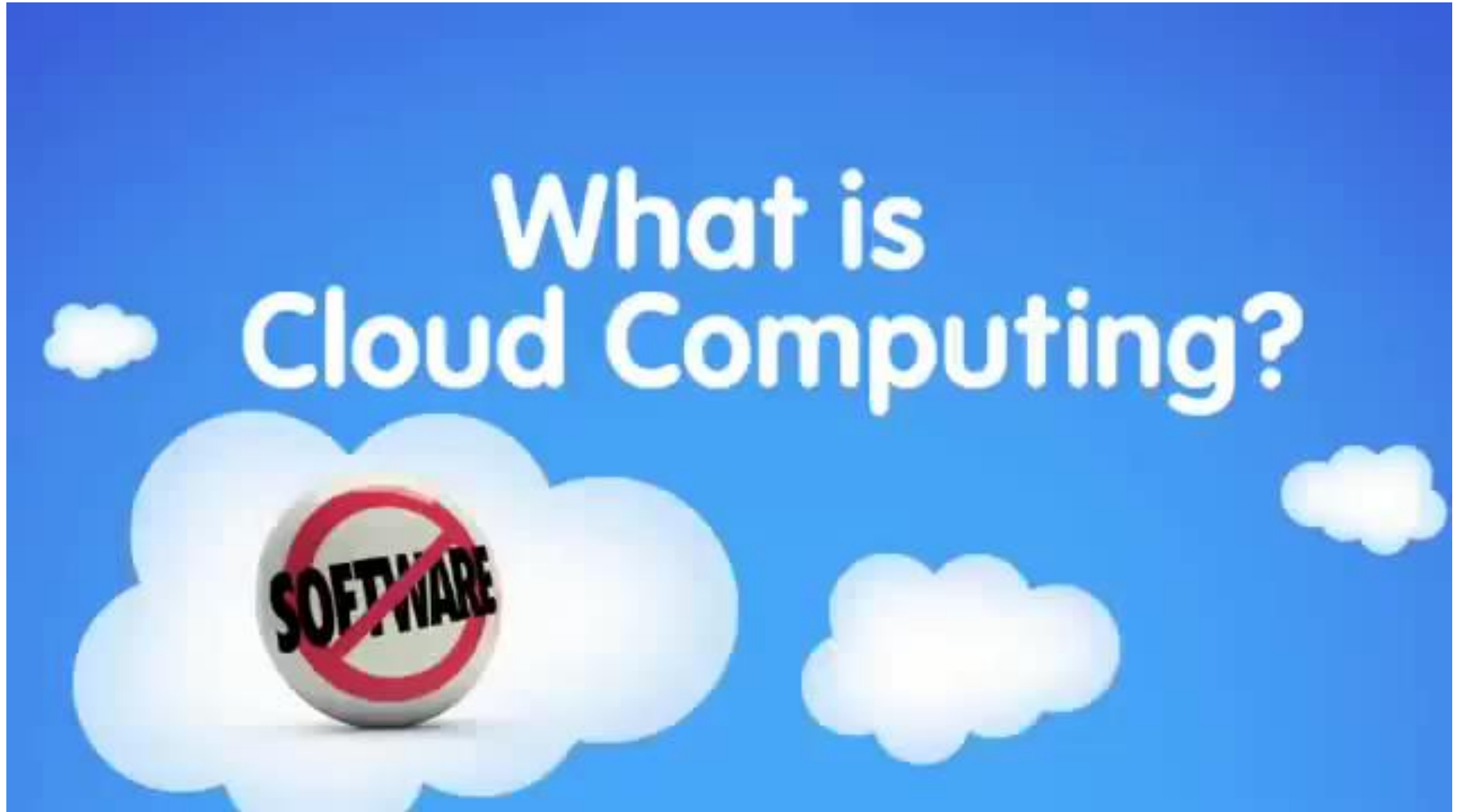
Cung cấp quyền truy cập
phần cứng ảo



Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS)

Các ứng dụng của Điện toán đám mây





2.2.6. Người máy - Robotics

- ❖ **Robots** ngày nay được định nghĩa là các cỗ máy thông minh có thể hiểu và phản hồi lại môi trường xung quanh cũng như thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại và/hoặc phức tạp một cách tự động
- ❖ **Cobots** là thế hệ robots mới nhất, được thiết kế để phối hợp làm việc cùng với con người.



6.1.2.7. Thực tế ảo(VR) – Thực tế ảo tăng cường (AR) – Thực tế hỗn hợp(MR)

VIRTUAL REALITY (VR)

Fully artificial environment



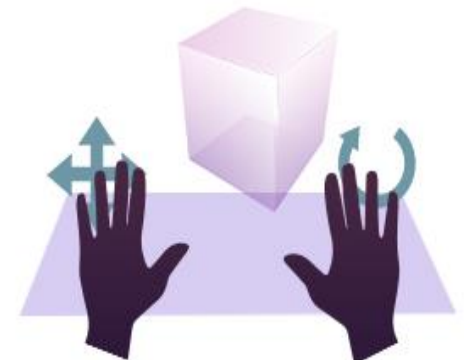
AUGMENTED REALITY (AR)

virtual objects overlaid on
real-world environment



MIXED REALITY (MR)

Virtual environment
combined with real world



Completely CLOSED OFF
from the natural world.



Digital content inserted ON
TOP OF your natural world.



Digital content seamlessly integrated
into the real world, capable of
interacting with user and
environment.

Các ứng dụng của VR – AR - MR



← VR game

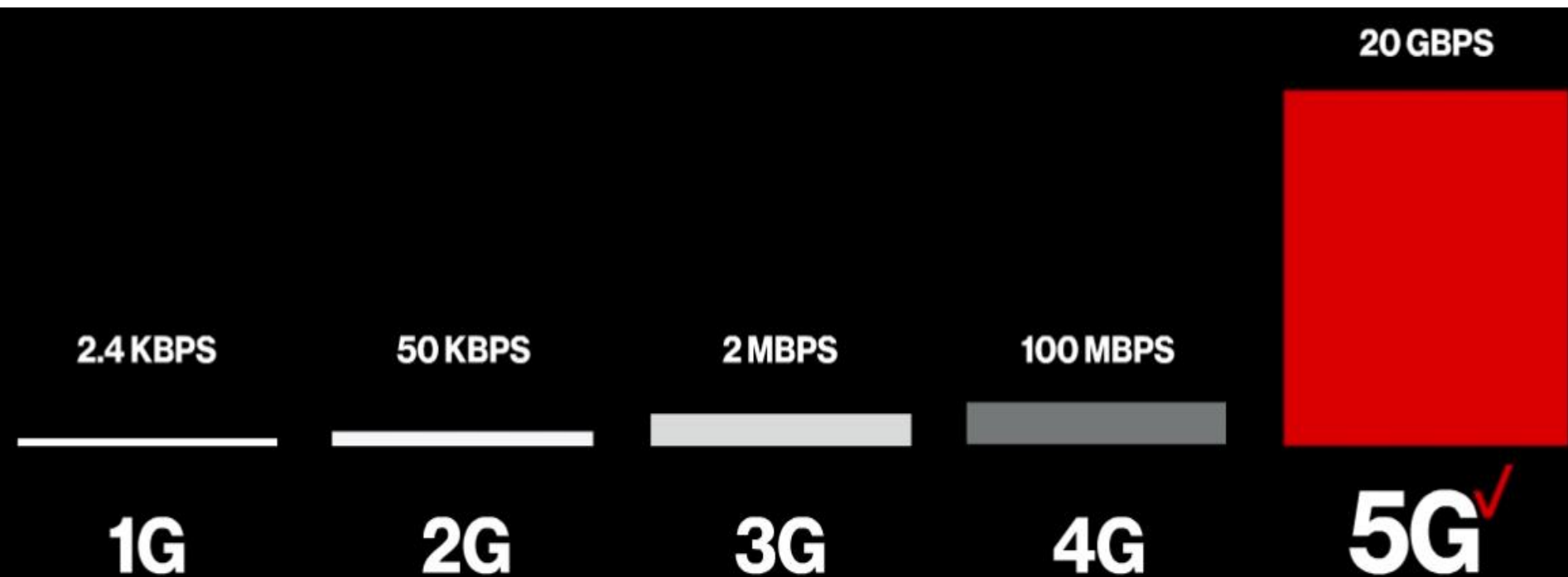
AR game

MR game



2.2.8. Công nghệ mạng 5G

- ❖ Công nghệ mạng là xương sống của xã hội số và thế giới thông minh.
- ❖ 5G là công nghệ mạng không dây thứ 5, cho tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần, độ trễ thấp hơn và dung lượng lớn hơn rất nhiều



THE CURRENT STATE OF 5G NETWORKS



SOURCE :
TECKNEXUS
AS OF DEC 2021

190

OPERATORS
LAUNCHED 3GPP
COMPLIANT 5G
COMMERCIALY

80

COUNTRIES/
TERRITORIES
HAVE LIVE 5G
NETWORKS

35-40

COUNTRIES
TRIALING/
PLANNING 5G
LAUNCH

2.2.9. Additive manufacturing (AM) – 3D Printing

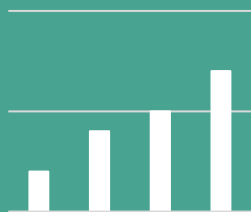
- ❖ Công nghệ in 3D, hay còn gọi là sản xuất bồi đắp, là phương pháp tạo từng lớp một của đối tượng ba chiều bằng cách sử dụng thiết kế do máy tính tạo ra.



2.3. Chiến lược Chuyển đổi số Quốc gia

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 2025 → 2030

“Chuyển đổi số (Digital Transformation) là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tái định hình cách chúng ta sống, làm việc, học tập và liên hệ với nhau”



Kinh tế số chiếm
30% GDP



Chính phủ
số - 100% dịch vụ
công trực tuyến
mức độ 4



Phát triển hạ tầng
số - thuộc nhóm 30
nước dẫn đầu về
công nghệ thông
tin



Phát triển kỹ năng
số cơ bản cho
người dân để xóa
mù về số



Cập nhật chương
trình đào tạo, bảo
đảm điều kiện cơ
sở vật chất đào tạo
kiến thức, kỹ năng
số từ trẻ tuổi